



Manual de Usuario - STADIX



Créditos y Equipo de Desarrollo

STADIX es el resultado del esfuerzo continuo, la dedicación y el trabajo conjunto de un equipo comprometido con la excelencia educativa y la innovación tecnológica.

Los responsables de este proyecto son:

- **Primera versión desarrollada por:** Antonio E.P. Heredia y Jorge J.P. Heredia.
- **Contribuciones a la segunda versión por:** André R.M. Martínez y Cristóbal P. González.
- **Diseño e idea conceptual:** Moisés Silva Cervantes.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual o de la plataforma STADIX puede ser reproducida, distribuida, almacenada o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros métodos, sin la autorización previa y por escrito de los titulares de los derechos de autor, a excepción del uso académico y de citas breves permitidas por la ley.

1. Introducción: ¿Qué es STADIX?

El Sistema de Aprendizaje Estadístico (STADIX) surge como un desarrollo académico innovador en el **Centro de Estudios Para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)** de la **Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)**. Nace de la profunda necesidad de transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la estadística en la universidad, trascendiendo los métodos tradicionales en el aula para integrar la tecnología como un puente directo entre la abstracción de la teoría matemática y la aplicación en la práctica profesional.

STADIX está pensado, en principio, para apoyar el aprendizaje de los alumnos que se inician en la estadística. La plataforma interactiva fue diseñada para ayudar a los estudiantes brindándoles un entorno dinámico, accesible e intuitivo donde pueden experimentar, analizar y comprender el comportamiento de los datos en tiempo real. No obstante, cualquier usuario puede utilizar la herramienta con total confianza para sus análisis, ya que los algoritmos de cálculo internos han sido rigurosamente probados y validados.

Además de facilitar el análisis numérico, uno de los propósitos centrales de este proyecto es animar a los usuarios a que comiencen a utilizar algoritmos de Python o R para sus propias tareas de estadística, impulsando así el uso de las librerías especializadas de estos lenguajes. Por esta razón, es muy importante que, además de realizar los cálculos en el laboratorio interactivo, se observen con atención las ventanas que contienen los códigos en Python y R respectivamente, utilizándolos como un puente hacia la programación estadística.

Finalmente, es importante señalar para todos los usuarios que esta plataforma se encuentra actualmente en su Versión 2, la cual sigue en constante proceso de construcción y mejora. Por lo tanto, es posible que no contenga la totalidad de las herramientas proyectadas, especialmente en los apartados más avanzados como los correspondientes a la Estadística Inferencial y sus respectivas pruebas de hipótesis.

2. Recomendaciones de Uso y Dispositivos

Para garantizar una experiencia de usuario óptima, así como una visualización correcta de los interactivos, los gráficos y las tablas de datos, se recomienda acceder a STADIX a través de una **computadora portátil (laptop) o una tablet**. Las dimensiones de estas pantallas son las ideales para el entorno de trabajo.

Sin embargo si el usuario decide acceder desde un **teléfono celular**, es fundamental utilizar el dispositivo en **posición horizontal (acostado)**. El uso en posición vertical (de pie) limitará drásticamente el espacio de trabajo y podría sobreponer o desconfigurar la disposición de los menús y el laboratorio interactivo, dificultando la lectura y el análisis de los resultados.

3. Estructura de la Plataforma

STADIX está diseñada bajo un enfoque pedagógico estructurado en tres pilares fundamentales que acompañan al usuario a lo largo de su aprendizaje en la plataforma:

Sección	Descripción y Funcionalidad
Conceptos Teóricos	Repasa la teoría fundamental con explicaciones didácticas y fórmulas matemáticas detalladas. Ideal para fundamentar el conocimiento antes del análisis.
Laboratorio Interactivo	Sube tus propios archivos Excel o ingresa datos manualmente para ver cálculos y generar gráficas en tiempo real de manera dinámica.
Códigos de Programación	Aprende programación estadística viendo los códigos en Python y R que ejecuta cada análisis, uniendo la estadística con la ciencia de datos.

4. Acerca de este Manual

Este documento sirve como la guía completa de STADIX, uniendo las guías individuales para cada uno de los **8 apartados principales** que componen el menú de la aplicación (tales como Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva, etc.).

En las siguientes páginas, encontrarás una explicación paso a paso de cómo navegar y utilizar cada pestaña de la plataforma. Se hará especial énfasis en instruir sobre el uso del **Laboratorio Interactivo**, incluyendo ejemplos prácticos guiados de cómo ingresar la información y cómo interpretar las salidas generadas por el sistema.

Nota Aclaratoria Importante: Queremos informar a los usuarios que los bloques de código mostrados en las secciones “Código Python” y “Código R” son de carácter **estrictamente ilustrativo y sirven únicamente como ejemplo didáctico**. Dichos scripts (en Python y R) **no corresponden** a los datos específicos que el usuario haya ingresado previamente en el Laboratorio Interactivo; su objetivo es mostrar la sintaxis general de cómo se programaría dicho concepto estadístico.

Variables y Datos

Una vez identificada la sección de  Variables y Datos, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the STADIX web application interface. The header includes the STADIX logo, the title 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX', and the institution 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas'. The left sidebar contains a navigation menu with options: INICIO, Variables y Datos (selected), Organización de Datos, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial, Pruebas Hipótesis, Probabilidad, Muestreo, No Paramétrica, and Manual de Usuario. The main content area is titled 'Variables, Datos e Información' and 'Fundamentos de la estadística y clasificación de datos.' It features a tabbed interface with 'Conceptos Teóricos' (selected), Laboratorio Interactivo, Código Python, Código R, and Guía Breve. Under 'Conceptos Teóricos', there are three sections: '¿Qué es la Estadística?' (defining statistics as the art and science of collecting, analyzing, presenting, and interpreting data), 'Unidades Muestrales' (defining the minimum entity for measurement), and 'Población (N)' (defining the total set of units sharing a common characteristic). Each section includes specific examples.

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás ingresar tus datos y el sistema identificará el tipo de variable que es.



This screenshot shows the same STADIX web application but with the 'Laboratorio Interactivo' tab selected. The main content area now displays the 'Práctica de Clasificación' section, which instructs users to input raw data for classification. It provides an example: 'Ejemplo Cualitativo: Rojo, Verde, Azul' and 'Ejemplo Cuantitativo: 10.5, 20.1, 15.3'. Below the input area is a large blue button labeled 'Identificar Tipo de Variable'.

Por ejemplo: Hola

STADIX | SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas

Utiliza este espacio!!!! para ingresar datos brutos. El sistema determinará automáticamente si tu variable es cualitativa o cuantitativa.

Ingresa tus datos para clasificarlos (separados por coma):

Hola

Identificar Tipo de Variable

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA

Cualitativa

Análisis: Detectamos datos de texto. Es una variable Cualitativa.
Las variables cualitativas representan categorías o etiquetas sin valor numérico directo.

Gráficos sugeridos para el Módulo 2: Gráfico Circular (Pastel), Barras Simples

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el Laboratorio Interactivo. Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

McKinney, W. (2023). *Python para análisis de datos: Tratamiento de datos con pandas, NumPy y Jupyter*. Anaya Multimedia.

Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). *R para Ciencia de Datos*. O'Reilly Media.

Triola, M. F. (2018). *Estadística* (12a ed.). Pearson Educación.

Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2019). *Estadística para negocios y economía* (13a ed.). Cengage Learning.



Organización de Datos

Una vez identificada la sección de  Organización de Datos, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the STADIX web application interface. The header includes the STADIX logo, the title 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX', and the institution 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'INICIO', 'Variables y Datos', 'Organización de Datos' (selected), 'Estadística Descriptiva', 'Estadística Inferencial', 'Probabilidad', 'Muestreo', 'No Paramétrica', and 'Manual de Usuario'. The main content area is titled 'Organización de Datos' and 'Tablas de frecuencia y representaciones gráficas.' It features five tabs: 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. Under the 'Conceptos Teóricos' tab, there are two sections: 'Tablas de Frecuencia' and 'Tipos de Gráficas'. The 'Tablas de Frecuencia' section explains that it is a data organization in table form and lists three types: 'fi (Absoluta)', 'Fi (Acumulada)', and 'hi (Relativa)'. The 'Tipos de Gráficas' section lists three types: 'Barras' (Histograms), 'Líneas' (Polygon of frequency), and 'Circular' (Circular distribution).

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás ingresar tus datos numéricos (separados por comas) y el sistema te dará las gráficas correspondientes.



The screenshot shows the STADIX web application interface with the 'Laboratorio Interactivo' tab selected. The main content area is titled 'Organización de Datos' and 'Tablas de frecuencia y representaciones gráficas.' It features five tabs: 'Conceptos Teóricos', 'Laboratorio Interactivo' (selected), 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. Under the 'Laboratorio Interactivo' tab, there is a section for entering numerical data. It includes a 'Manual' button, an 'Excel / CSV' button, and a text input field labeled 'Ingresa tus datos numéricos:' with a placeholder example 'Ej: 10, 12, 15, 18, 20...'. A 'Procesar' button is located to the right of the input field.

Por ejemplo: 1,2,3,5,6,7



También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: ✨Preparar Gráficos para PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del 🧪 Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del 🧪 Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

McKinney, W. (2023). *Python para análisis de datos: Tratamiento de datos con pandas, NumPy y Jupyter*. Anaya Multimedia.

Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). *R para Ciencia de Datos*. O'Reilly Media.

Triola, M. F. (2018). *Estadística* (12a ed.). Pearson Educación.

Σ Estadística Descriptiva

Una vez identificada la sección de Estadística Descriptiva, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the STADIX web application interface. The left sidebar contains a navigation menu with options: INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva (selected), Estadística Inferencial, Pruebas Hipótesis, Probabilidad, Muestreo, No Paramétrica, and Manual de Usuario. The main content area is titled 'Estadística Descriptiva' and includes a subtitle 'Análisis numérico de las propiedades del conjunto de datos.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. A yellow box contains a 'Nota Metodológica' about formulas for 'Datos No Agrupados (Series Simples)'. A dark blue box titled 'DICCIONARIO PARA LEER LAS FÓRMULAS:' lists symbols and their meanings: n (Total de datos (Muestra)), N (Total de datos (Población)), x_i (El dato en la posición 'i'), $\sum$ (Sumar todos los valores), $\bar{x}$ (Media de la muestra), μ (Media de la población), f_i (Frecuencia (repeticiones)), and $|x_i - \bar{x}|$ (Valor absoluto (positivo)). Below this, the 'Medidas de Tendencia Central' section is visible, with buttons for 'Media Aritmética ($\bar{x}$)', 'Mediana (Me)', and 'Moda (Mo)'.

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás ingresar tus datos numéricos (separados por comas) y decidir si tus datos son una muestra o una población y así el sistema te dará las estadísticas correspondientes.



The screenshot shows the STADIX web application interface with the 'Laboratorio Interactivo' tab selected. The main content area is titled 'Estadística Descriptiva' and includes a subtitle 'Análisis numérico de las propiedades del conjunto de datos.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos', 'Laboratorio Interactivo' (selected), 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Laboratorio Interactivo' section features two buttons: 'Entrada Manual' and 'Subir Excel / CSV'. Below these, there is a toggle switch for 'Muestra (n-1)' (selected) and 'Población (N)'. A text input field is labeled 'Escribe tus datos (separados por coma):' and contains the example text 'Ej: 5.5, 6.2, 5.8, 7.0...'. A blue 'Calcular' button is located to the right of the input field.

Por ejemplo: 1,2,3,5,6,7

The screenshot shows the STADIX web application interface. The header includes the STADIX logo, the title 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX', and the affiliation 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas'. The left sidebar contains a navigation menu with options: INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva (selected), Estadística Inferencial, Pruebas Hipótesis, Probabilidad, Muestreo, No Paramétrica, and Manual de Usuario. The main content area has two buttons at the top: 'Entrada Manual' and 'Subir Excel / CSV'. Below these, there is a toggle switch for 'Muestra (n-1)' and 'Población (N)'. A text input field labeled 'Escribe tus datos (separados por coma):' contains the values '1,2,3,5,6,7'. A 'Calcular' button is next to the input field. Below the input field, there are three summary boxes: '3.1 Tendencia Central' showing Media (4.00), Mediana (4.00), and Moda (1, 2, 3, 5, 6, 7); '3.2 Variabilidad' showing Rango (6.00), Varianza (5.60), Desv. Estándar (2.3664), and C. Variación (59.16%); and '3.3 Posición' showing Mínimo (1), Cuartil 1 (25%) (2.25), Cuartil 3 (75%) (5.75), and Máximo (7). A 'Generar Reporte PDF' button is located at the bottom right of the main content area.

3.1 Tendencia Central	
Media	4.00
Mediana	4.00
Moda	1, 2, 3, 5, 6, 7

3.2 Variabilidad	
Rango	6.00
Varianza	5.60
Desv. Estándar	2.3664
C. Variación	59.16%

3.3 Posición	
Mínimo	1
Cuartil 1 (25%)	2.25
Cuartil 3 (75%)	5.75
Máximo	7

También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Generar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

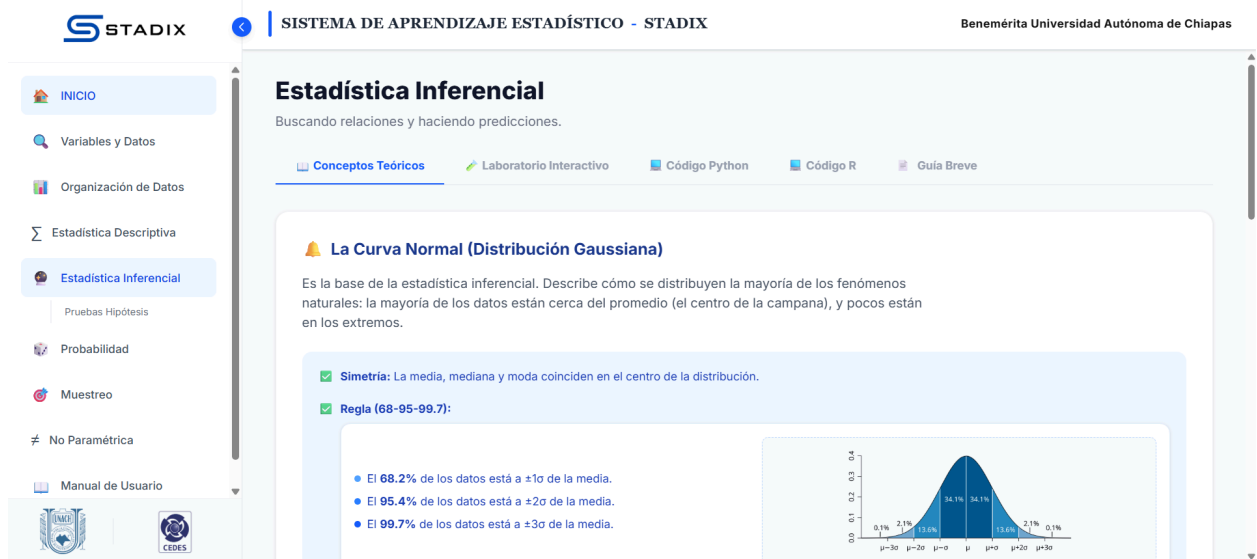
McKinney, W. (2023). *Python para análisis de datos: Tratamiento de datos con pandas, NumPy y Jupyter*. Anaya Multimedia.

Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). *R para Ciencia de Datos*. O'Reilly Media.

Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2019). *Estadística para negocios y economía* (13a ed.). Cengage Learning.

Estadística Inferencial

Una vez identificada la sección de  Estadística Inferencial, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the STADIX web application interface. The left sidebar contains a navigation menu with options: INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial (selected), Pruebas Hipótesis, Probabilidad, Muestreo, No Paramétrica, and Manual de Usuario. The main content area is titled 'Estadística Inferencial' with the subtitle 'Buscando relaciones y haciendo predicciones.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Conceptos Teóricos' tab displays the title 'La Curva Normal (Distribución Gaussiana)' and a description: 'Es la base de la estadística inferencial. Describe cómo se distribuyen la mayoría de los fenómenos naturales: la mayoría de los datos están cerca del promedio (el centro de la campana), y pocos están en los extremos.' Below the text, there are two checked items: 'Simetría: La media, mediana y moda coinciden en el centro de la distribución.' and 'Regla (68-95-99.7):'. A list of bullet points follows: 'El 68.2% de los datos está a $\pm 1\sigma$ de la media.', 'El 95.4% de los datos está a $\pm 2\sigma$ de la media.', and 'El 99.7% de los datos está a $\pm 3\sigma$ de la media.' To the right of the text is a normal distribution curve graph with the area under the curve divided into sections labeled with percentages: 0.1%, 2.1%, 13.6%, 34.1%, 34.1%, 13.6%, 2.1%, and 0.1%.

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás ingresar tus datos numéricos (separados por comas) y el sistema te dará todo lo visto en los  Conceptos Teóricos.



The screenshot shows the STADIX web application interface with the 'Laboratorio Interactivo' tab selected. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Estadística Inferencial' with the subtitle 'Buscando relaciones y haciendo predicciones.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos', 'Laboratorio Interactivo' (selected), 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Laboratorio Interactivo' tab displays a form for entering bivariate data. At the top, there are buttons for 'Manual' and 'Excel / CSV'. Below these, the form is titled 'Datos Bivariados (X, Y)'. It has two input fields: 'Variable Independiente (X)' with the example 'Ej: 1, 2, 3, 4, 5' and 'Variable Dependiente (Y)' with the example 'Ej: 2, 4, 5, 4, 5'. At the bottom of the form is a button labeled 'Calcular Regresión'.

Por ejemplo, para:

Variable Independiente (X): 1,2,3,5

Variable Dependiente (Y): 5,7,9,12



También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Generar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

Müller, A. C., & Guido, S. (2020). *Introducción al Machine Learning con Python*. Anaya Multimedia.

Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). *R para Ciencia de Datos*. O'Reilly Media.

Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9a ed.). Cengage Learning.

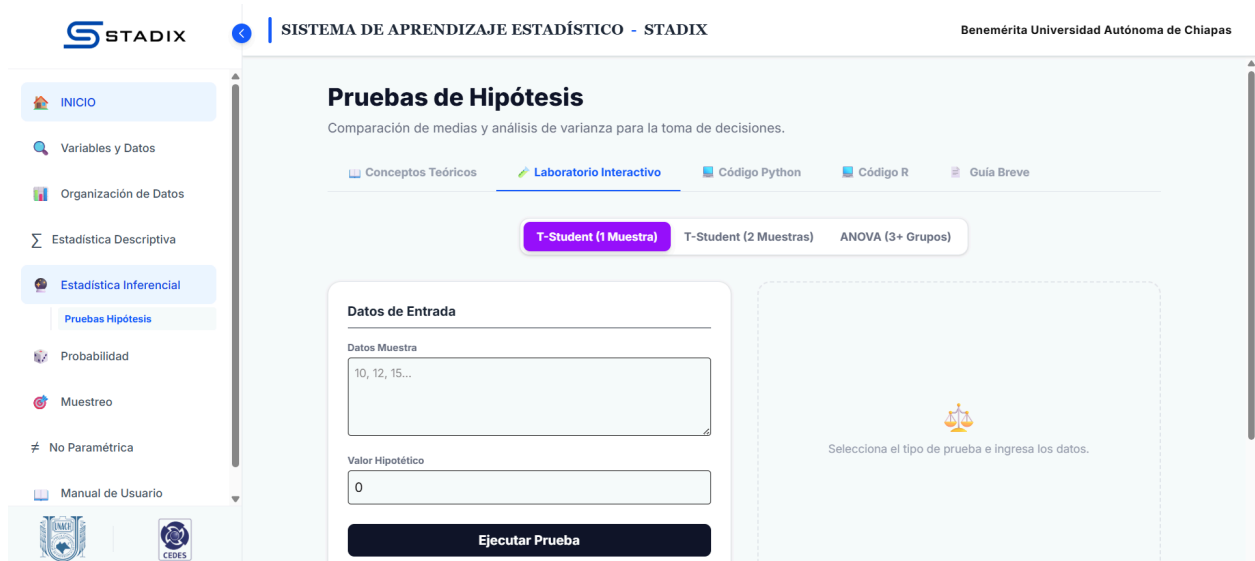
Pruebas de Hipótesis

Una vez identificada la sección de Pruebas de Hipótesis, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the STADIX web application interface. The header includes the STADIX logo, the title 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX', and the institution 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'INICIO', 'Variables y Datos', 'Organización de Datos', 'Estadística Descriptiva', 'Estadística Inferencial' (selected), 'Pruebas Hipótesis' (highlighted), 'Probabilidad', 'Muestreo', 'No Paramétrica', and 'Manual de Usuario'. The main content area is titled 'Pruebas de Hipótesis' with a subtitle 'Comparación de medias y análisis de varianza para la toma de decisiones.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Conceptos Teóricos' tab displays the heading '¿Qué es una Prueba de Hipótesis?' followed by a definition: 'Procedimiento estadístico para rechazar o no una creencia poblacional.' Below this definition are two boxes: 'HIPÓTESIS NULA (H_0)' with the text 'Asume que NO hay diferencia significativa.' and 'HIPÓTESIS ALTERNA (H_1)' with the text 'Asume que SÍ hay diferencia significativa.'

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás elegir el tipo de prueba a usar (T-Student (1 Muestra), T-Student (2 Muestras) o ANOVA (3 Grupos)), e ingresar tus datos numéricos (separados por comas) y el sistema te dará el resultado de la prueba.

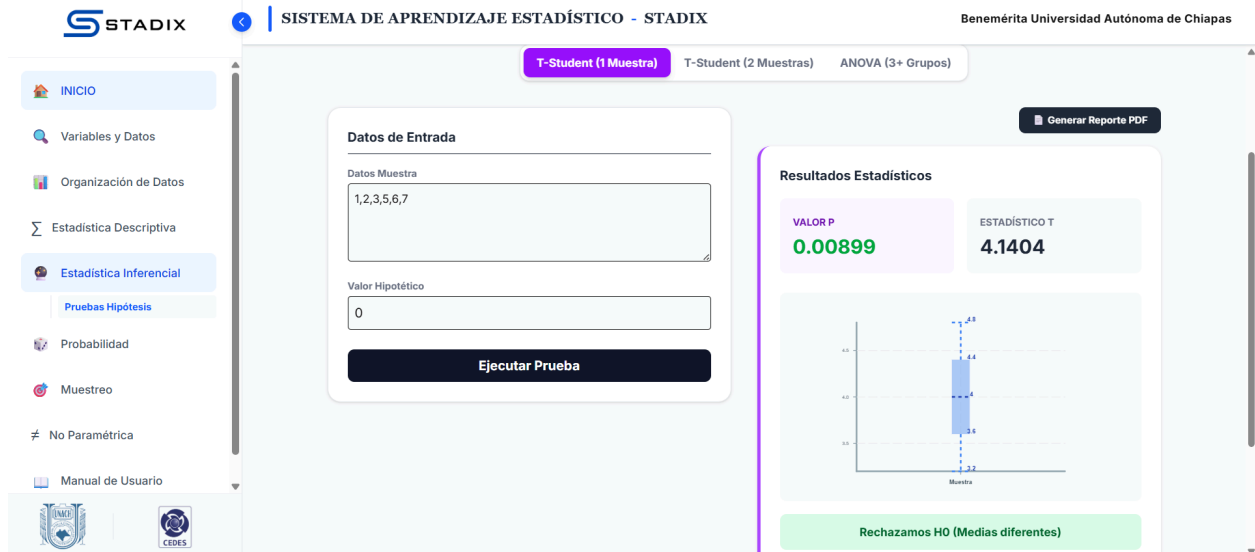


This screenshot shows the 'Laboratorio Interactivo' tab selected in the STADIX application. The main content area features three buttons for selecting a test type: 'T-Student (1 Muestra)' (highlighted in purple), 'T-Student (2 Muestras)', and 'ANOVA (3+ Grupos)'. Below these buttons is a 'Datos de Entrada' section with a 'Datos Muestra' text input field containing '10, 12, 15...' and a 'Valor Hipotético' input field containing '0'. A dark blue 'Ejecutar Prueba' button is positioned below the inputs. To the right of the input fields, there is a dashed box containing a balance scale icon and the text 'Selecciona el tipo de prueba e ingresa los datos.'

Por ejemplo, para la prueba T-Student (1 Muestra):

Datos de muestra: 1,2,3,5,6,7

Valor hipotético: 0



Para la prueba T-Student (2 Muestras), no es necesario que ambos grupos tengan la misma cantidad de datos, como se ve en el siguiente ejemplo:

Grupo 1: 1,2,3,5,6,7

Grupo 2: 1,2,3,5,6



También para el ANOVA (3 Grupos), no es necesario que los grupos tengan la misma cantidad de datos, como se ve en el siguiente ejemplo:

Grupo 1: 1,2,3,5,6,7

Grupo 2: 1,2,3,5,6

Grupo 3: 1,2,3,5



También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Generar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

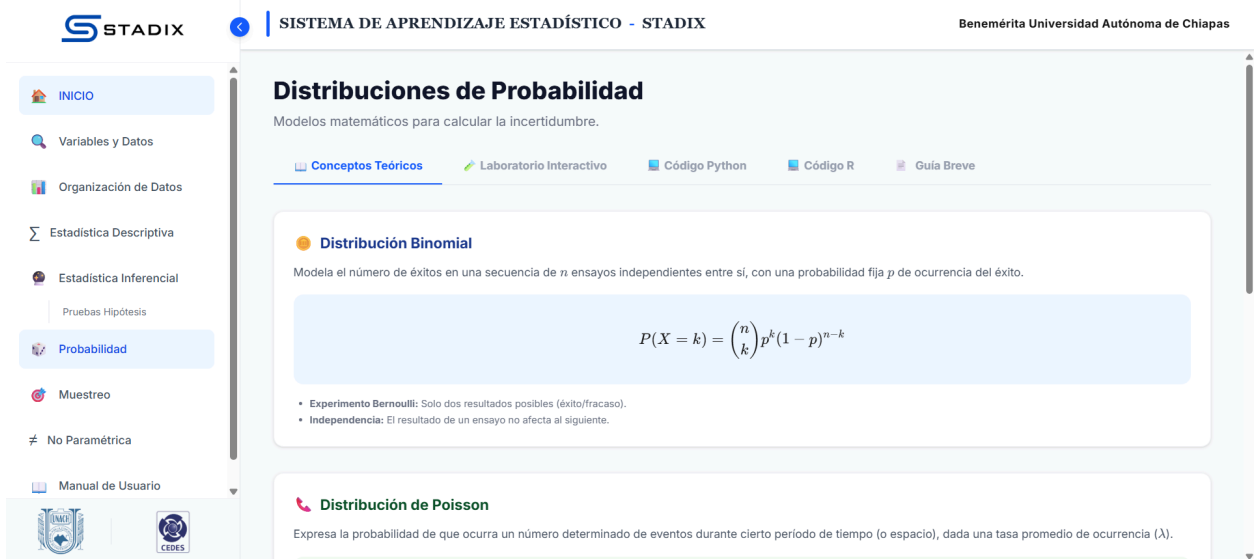
Blanco, J. M. (2020). *Estadística aplicada con Python*. Ediciones de la U.

Pérez López, C. (2014). *Técnicas estadísticas con R*. Garceta Grupo Editorial.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (4a ed., Serie Schaum). McGraw-Hill Interamericana.

Probabilidad

Una vez identificada la sección de  Probabilidad, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the STADIX web application interface. The header includes the STADIX logo, the title 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX', and the institution 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'INICIO', 'Variables y Datos', 'Organización de Datos', 'Estadística Descriptiva', 'Estadística Inferencial', 'Pruebas Hipótesis', 'Probabilidad' (highlighted), 'Muestreo', 'No Paramétrica', and 'Manual de Usuario'. The main content area is titled 'Distribuciones de Probabilidad' and describes mathematical models for calculating uncertainty. It features tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. Under the 'Conceptos Teóricos' tab, the 'Distribución Binomial' is highlighted, showing its formula $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ and a brief description. Below it, the 'Distribución de Poisson' is also visible.

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás elegir la distribución (Binomial, Poisson o Normal), e ingresar tus datos numéricos y el sistema te dará el gráfico de la distribución, la probabilidad exacta y la esperanza (media).



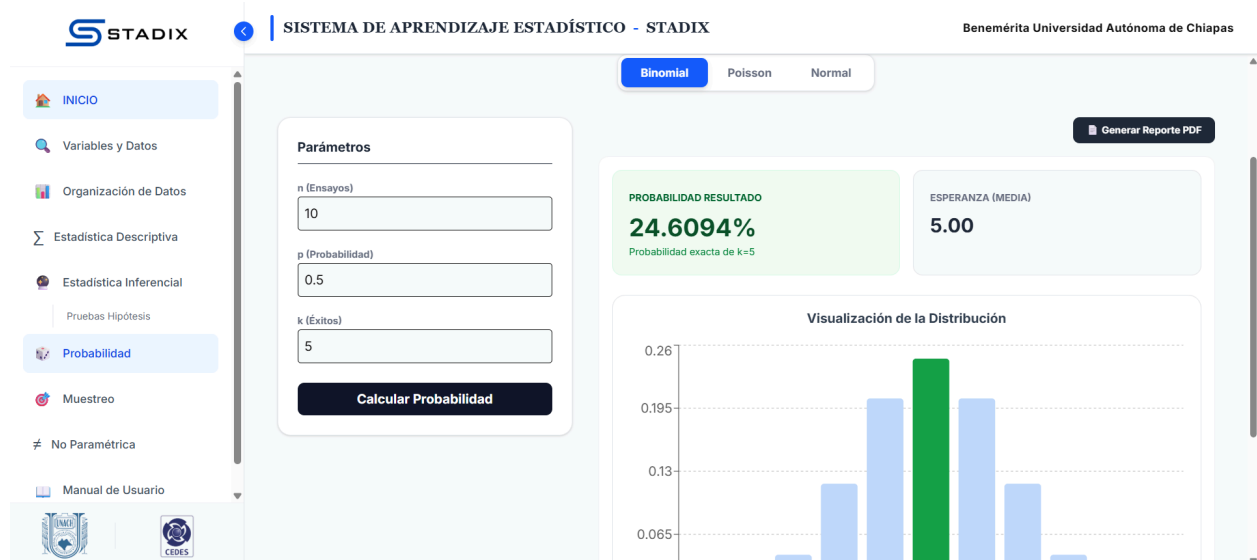
This screenshot shows the same STADIX web application but with the 'Laboratorio Interactivo' tab selected. The 'Distribuciones de Probabilidad' section now displays three buttons: 'Binomial' (selected), 'Poisson', and 'Normal'. Below these buttons is a 'Parámetros' section with input fields for 'n (Ensayos)' (value: 10), 'p (Probabilidad)' (value: 0.5), and 'k (Éxitos)' (value: 5). A 'Calcular Probabilidad' button is located at the bottom of this section. To the right, a large dashed box contains a placeholder image and the text 'Ingresa los parámetros y calcula para ver la gráfica.'

Por ejemplo, para la distribución Binomial:

n (Ensayos): 10

p (Probabilidad): 0.5

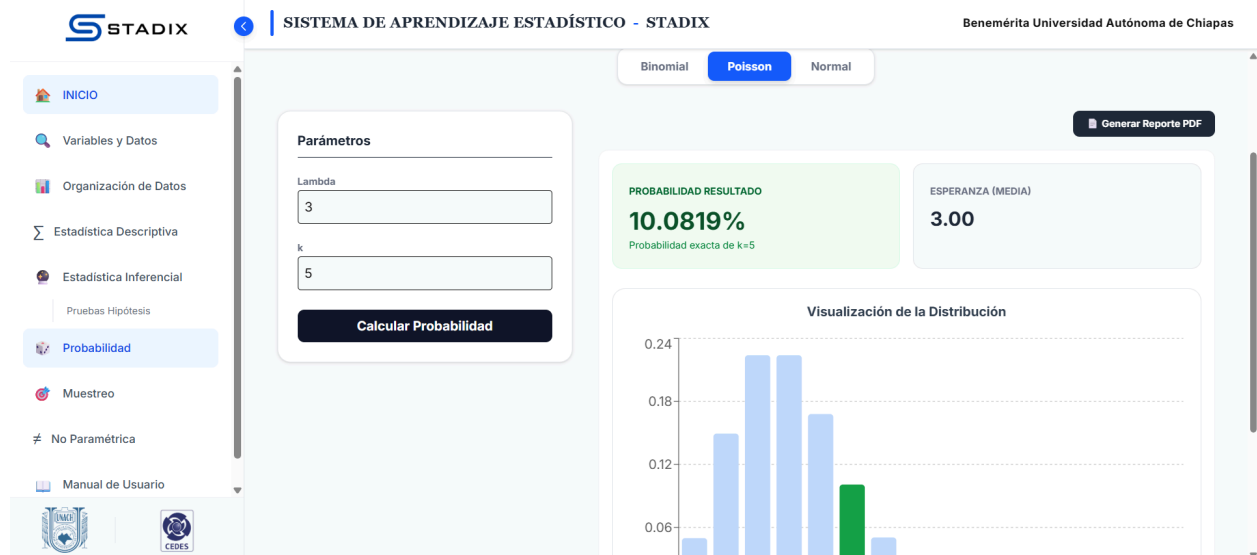
k (Éxitos): 5



Para la distribución Poisson hay dos parámetros, Lambda el cual tiene que ser un número positivo y k el cual tiene que ser un número entero, por ejemplo:

Lambda: 3

k : 5

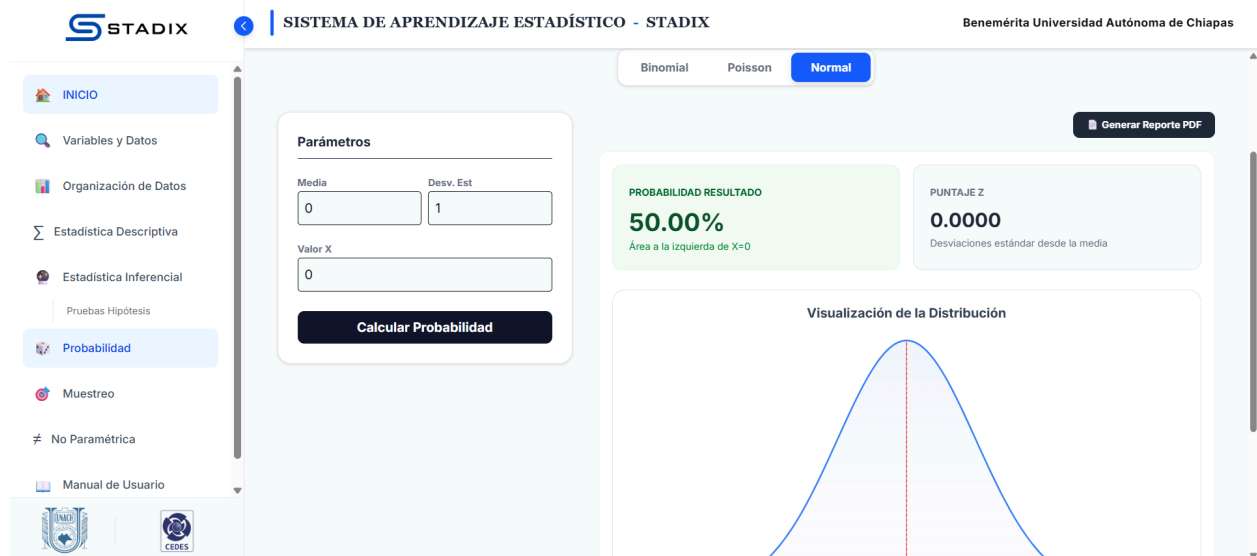


Para la distribución Normal hay tres parámetros, la media el cual puede ser cualquier número real, la desviación estándar el cual tiene que ser un número positivo y x el cual puede ser cualquier número real, por ejemplo:

Media: 0

Desv. Est: 1

Valor x : 0



También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Generar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

Blanco, J. M. (2020). *Estadística aplicada con Python*. Ediciones de la U.

Pérez López, C. (2014). *Técnicas estadísticas con R*. Garceta Grupo Editorial.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9a ed.). Pearson Educación.

Muestreo

Una vez identificada la sección de  Muestreo, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the 'Cálculo de Tamaño de Muestra' (Sample Size Calculation) page in the STADIX system. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'INICIO', 'Variables y Datos', 'Organización de Datos', 'Estadística Descriptiva', 'Estadística Inferencial', 'Probabilidad', 'Muestreo' (selected), 'No Paramétrica', and 'Manual de Usuario'. The main content area is titled 'Cálculo de Tamaño de Muestra' and includes a subtitle 'Planificación estadística para determinar cuántos datos recolectar.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Conceptos Teóricos' tab contains a section titled '¿Por qué calcular el tamaño de muestra?' followed by a paragraph explaining the purpose of sampling. Below this is a 'DICCIONARIO PARA FÓRMULAS DE MUESTREO' (Dictionary for Sampling Formulas) table with definitions for variables: n (Sample size), N (Population total), Z (Confidence level), p (Probability of success), q (Probability of failure), and e (Maximum acceptable error). The page also features two sections: 'POBLACIÓN INFINITA (DESCONOCIDA)' with the formula
$$n = \frac{Z^2 pq}{e^2}$$
 and 'POBLACIÓN FINITA (CONOCIDA)' with the formula
$$n = \frac{N Z^2 pq}{e^2 (N - 1) + Z^2 pq}$$
.

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás ingresar tus datos numéricos y el sistema te dará el tamaño de muestra requerido.



The screenshot shows the 'Cálculo de Tamaño de Muestra' (Sample Size Calculation) page in the STADIX system, specifically the 'Laboratorio Interactivo' (Interactive Laboratory) tab. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area has the same title and subtitle. The 'Laboratorio Interactivo' tab is selected, and it displays a 'Parámetros' (Parameters) section with input fields for: 'Nivel de Confianza (%)' (set to 95), 'Margen de Error (%)' (set to 5), 'Probabilidad de Éxito (p)' (set to 0.5), and 'Población Total (N) - Opcional' (set to 'Dejar vacío si es infinita'). Below these fields, there is a large dashed box with the text 'Ingresa los parámetros para calcular n.' (Enter the parameters to calculate n.).

Por ejemplo:

Nivel de Confianza (%): 95

Margen de Error (%): 5

Probabilidad de Éxito (p): 0.5

Población Total (N) - Opcional: (Vacío pues es infinita en este ejemplo)

The screenshot shows the STADIX web application interface. On the left is a sidebar menu with options: INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial (with sub-options: Pruebas Hipótesis, Probabilidad), Muestreo (highlighted), No Paramétrica, and Manual de Usuario. The main content area is titled 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX' and 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas'. It has tabs for 'Conceptos Teóricos', 'Laboratorio Interactivo' (active), 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. In the 'Laboratorio Interactivo' tab, there is a 'Parámetros' section with input fields for 'Nivel de Confianza (%)' (95), 'Margen de Error (%)' (5), 'Probabilidad de Éxito (p)' (0.5), and 'Población Total (N) - Opcional' (Dejar vacío si es infinita). A 'Calcular Muestra' button is at the bottom of this section. To the right, a box displays 'TAMAÑO DE MUESTRA REQUERIDO' as '385' units/persons. Below this, a table shows: Población: Infinita, Valor Z: 1.960, and Fórmula: Infinita. A 'Descargar Reporte PDF' button is in the top right corner of the main area.

También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Descargar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

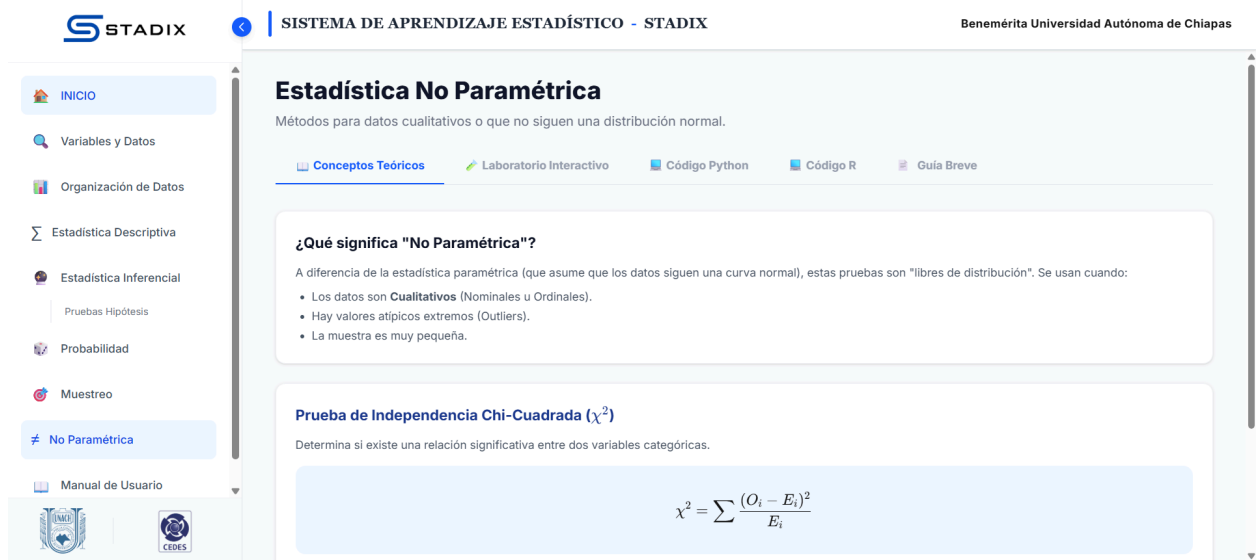
Blanco, J. M. (2020). *Estadística aplicada con Python*. Ediciones de la U.

Pérez López, C. (2014). *Técnicas estadísticas con R*. Garceta Grupo Editorial.

Cochran, W. G. (1998). *Técnicas de muestreo* (3a ed.). Compañía Editorial Continental (CECSA).

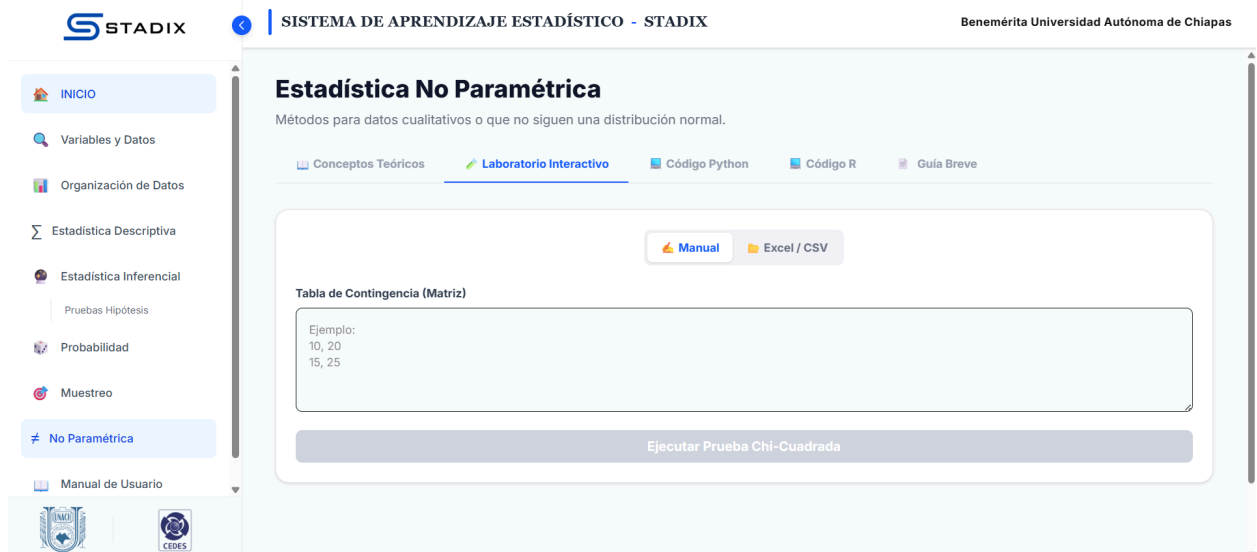
≠ No Paramétrica

Una vez identificada la sección de Estadística No Paramétrica, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the STADIX web application interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial, Probabilidad, Muestreo, and No Paramétrica (highlighted). The main content area is titled 'Estadística No Paramétrica' and includes a subtitle 'Métodos para datos cualitativos o que no siguen una distribución normal.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Conceptos Teóricos' tab displays the text '¿Qué significa "No Paramétrica"?' followed by a definition and a list of conditions: 'Los datos son Cualitativos (Nominales u Ordinales)', 'Hay valores atípicos extremos (Outliers)', and 'La muestra es muy pequeña.' Below this, the 'Prueba de Independencia Chi-Cuadrada (χ^2)' is introduced, stating it determines a significant relationship between two categorical variables. The formula
$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$
 is shown in a light blue box.

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás ingresar la Tabla de Contingencia (por filas, y separados por comas) y el sistema te dará el resultado de la Prueba Chi-Cuadrada, así como las frecuencias esperadas.



The screenshot shows the STADIX web application interface with the 'Laboratorio Interactivo' tab selected. The main content area is titled 'Estadística No Paramétrica' and includes the same subtitle. Below the tabs, there are buttons for 'Manual' and 'Excel / CSV'. The 'Tabla de Contingencia (Matriz)' section contains a text input field with the example text 'Ejemplo: 10, 20 15, 25'. Below the input field is a large button labeled 'Ejecutar Prueba Chi-Cuadrada'.

Por ejemplo:

10,20

15,25

The screenshot shows the STADIX web application interface. The header includes the STADIX logo, the title 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX', and the affiliation 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas'. The left sidebar contains a navigation menu with options: INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial (selected), Pruebas Hipótesis, Probabilidad, Muestreo, No Paramétrica, and Manual de Usuario. The main content area displays a 'Tabla de Contingencia (Matriz)' with the input values '10,20' and '15,25'. Below the table is a button 'Ejecutar Prueba Chi-Cuadrada'. To the right of the main area is a button 'Generar Reporte PDF'. The 'Resultados de la Prueba' section shows: Estadístico χ^2 : 0.0117, Valor P (p-value): 0.9140, and Grados de libertad: 1. A yellow box below this states 'No existe evidencia de relación (No rechazamos H0)'. To the right, the 'FRECUENCIAS ESPERADAS' table is shown:

FRECUENCIAS ESPERADAS	
10.71	19.29
14.29	25.71

También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Generar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

Blanco, J. M. (2020). *Estadística aplicada con Python*. Ediciones de la U.

Pérez López, C. (2014). *Técnicas estadísticas con R*. Garceta Grupo Editorial.

Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9a ed.). Cengage Learning.